

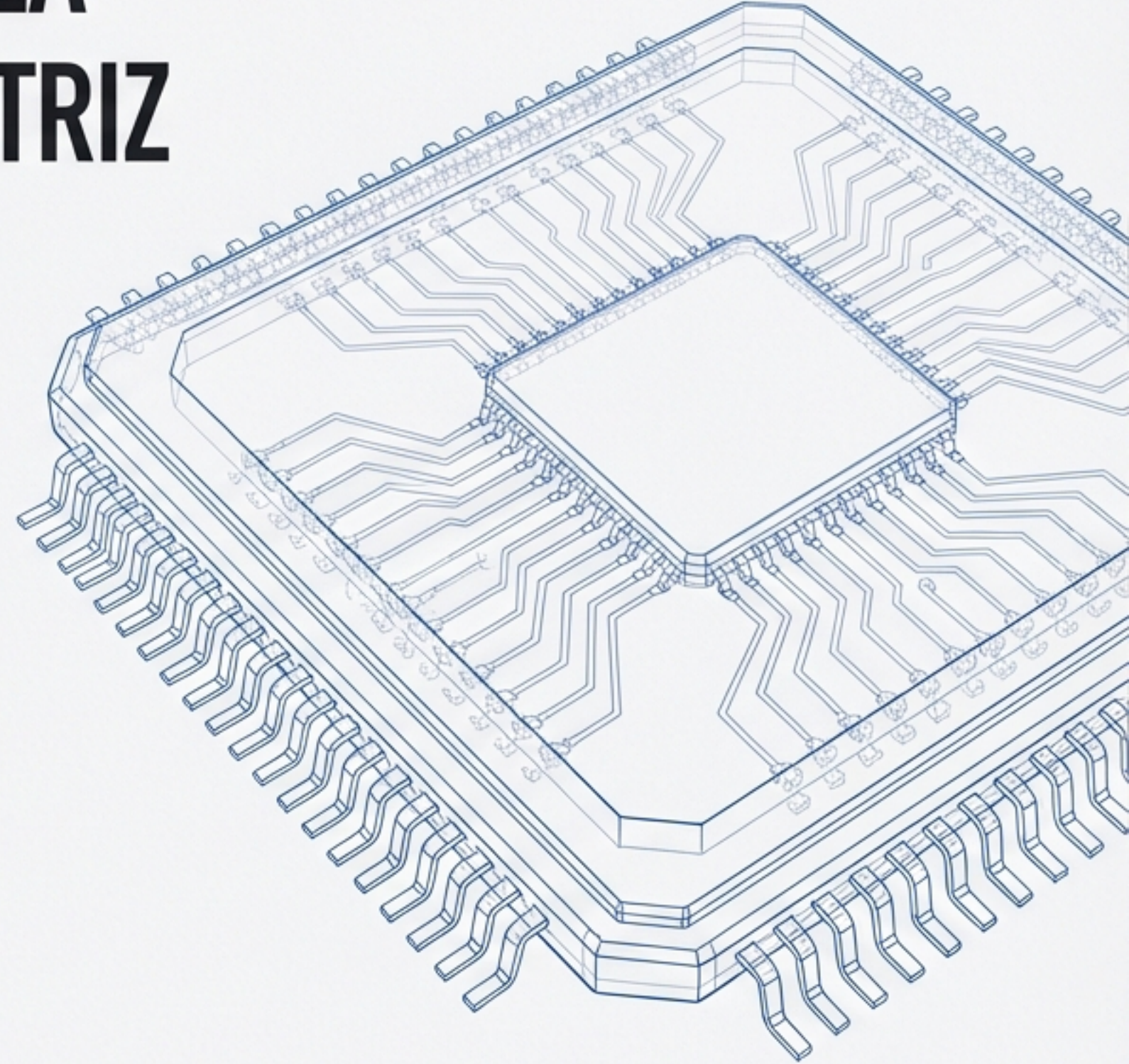
MÓDULO 5: ARQUITECTURA DE LA MICROCOMPUTADORA AUTOMOTRIZ

Organización interna, gestión de memoria y flujo de datos en la ECU

Fuente: Manual de Entrenamiento: Fundamentos de Electrónica (Volumen 9, Etapa 3)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender la organización funcional interna de la ECU.
- Identificar el flujo de procesamiento entre CPU, Memoria e I/O.
- Diferenciar los tipos de memoria y vías de comunicación (Buses).



Función General y Distribución Básica

El ciclo de procesamiento digital: Entrada → Proceso → Salida



Nota Técnica: Esta estructura lógica de tres partes es constante en todas las computadoras automotrices (TCCS, ABS, Airbag).

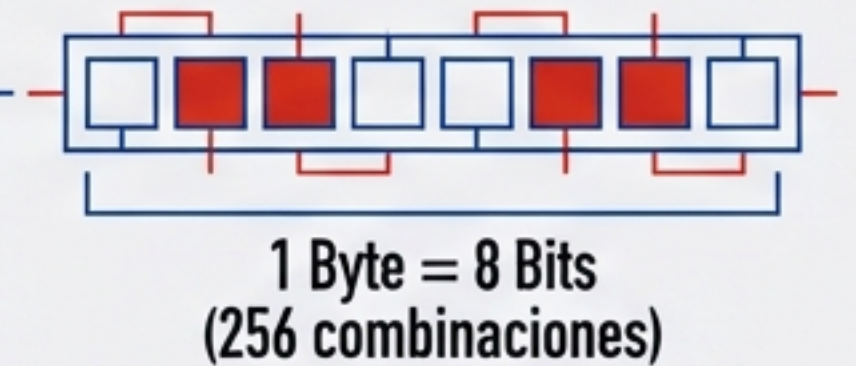
El Lenguaje de la Máquina: Notación Binaria

La CPU opera exclusivamente con señales eléctricas de “Encendido” (1) y “Apagado” (0).

Bit (Bitio): Unidad mínima de datos (0 ó 1).

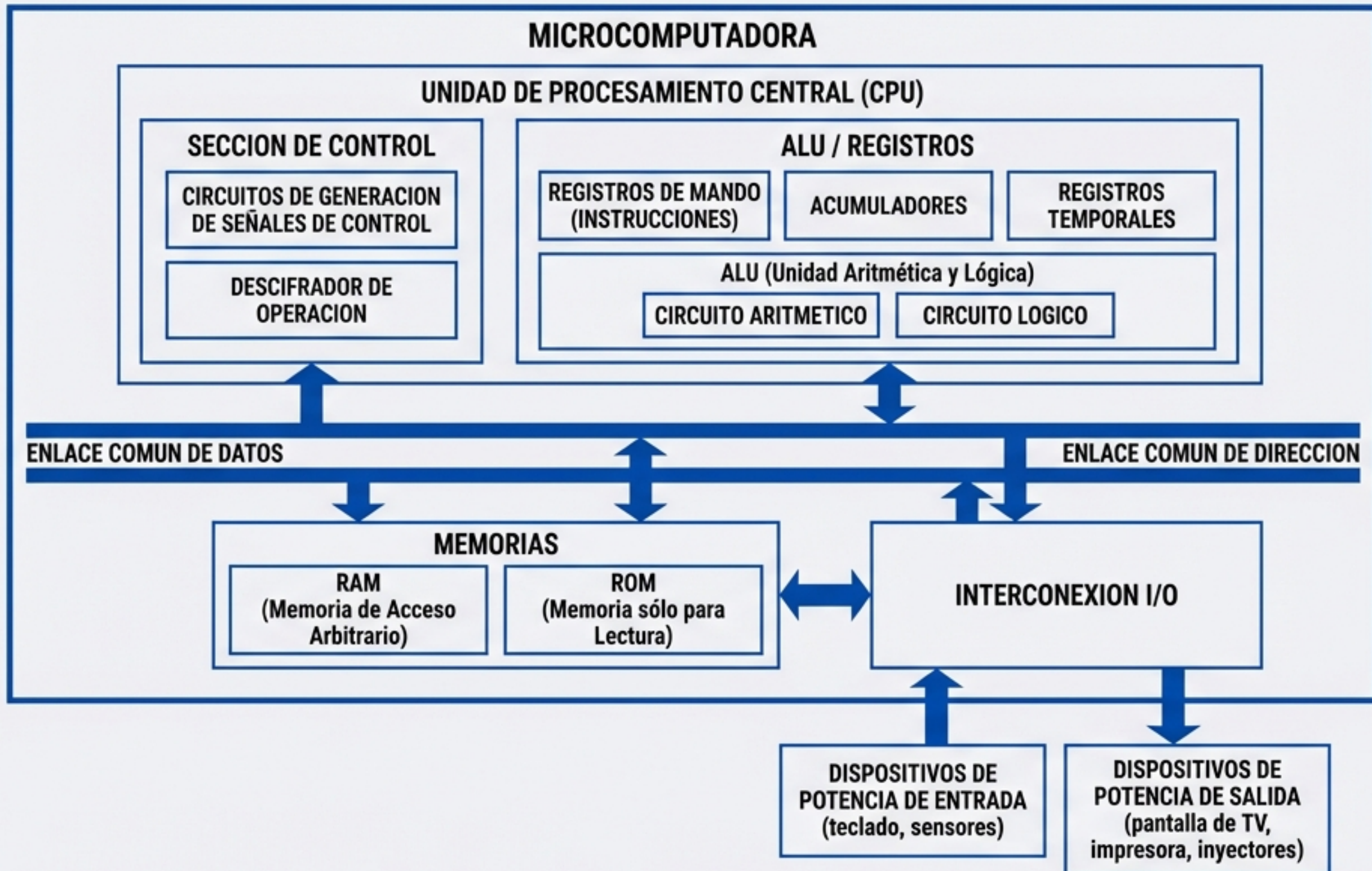
Byte (Octeto): Conjunto de 8 bits. Unidad estándar de procesamiento.

Números Binarios (4 bits)	Equivalente Digital (Decimal)
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14
1111	15



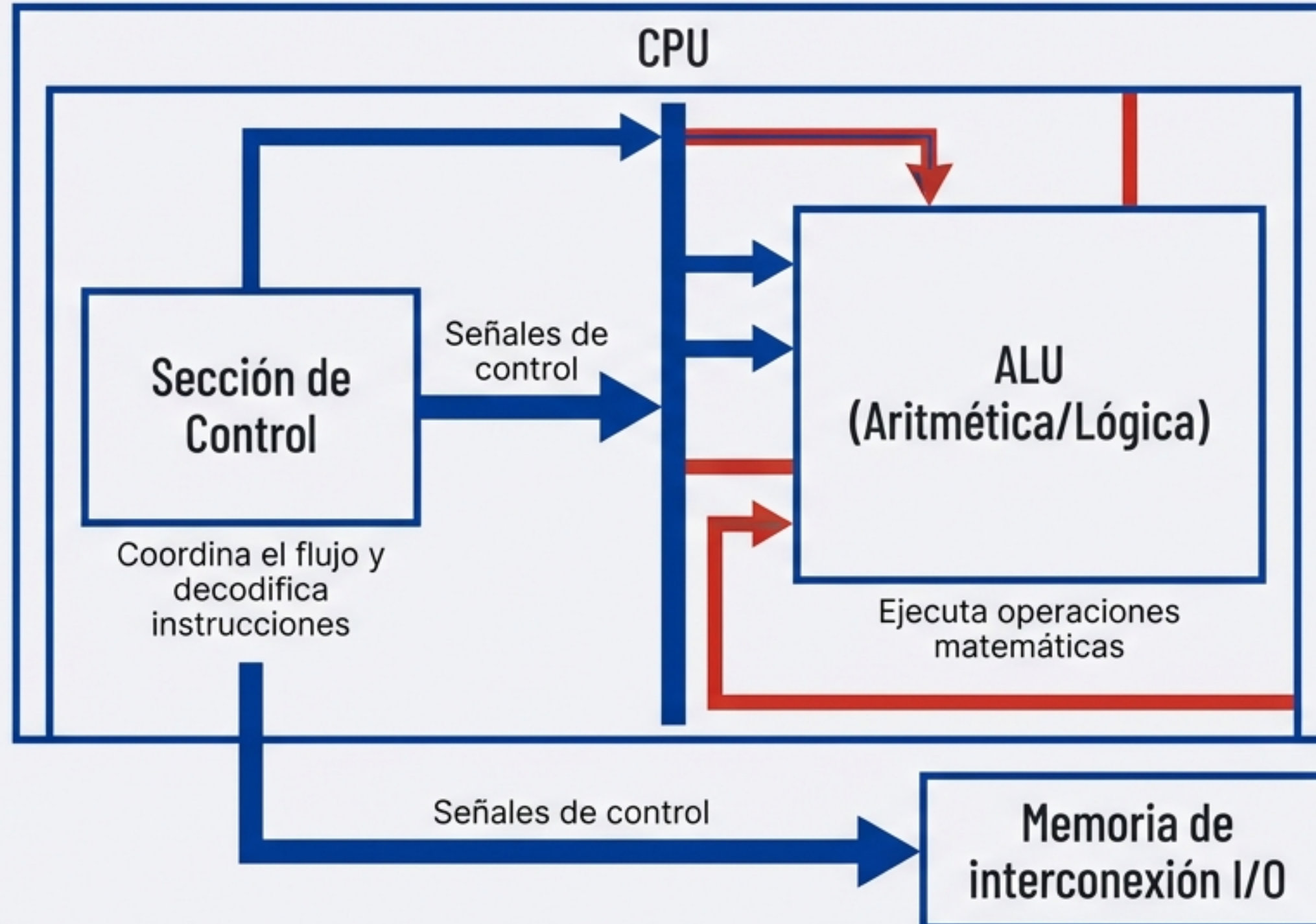
Arquitectura del Hardware de la ECU

Diagrama esquemático de interconexión interna



Unidad Central de Procesamiento (CPU)

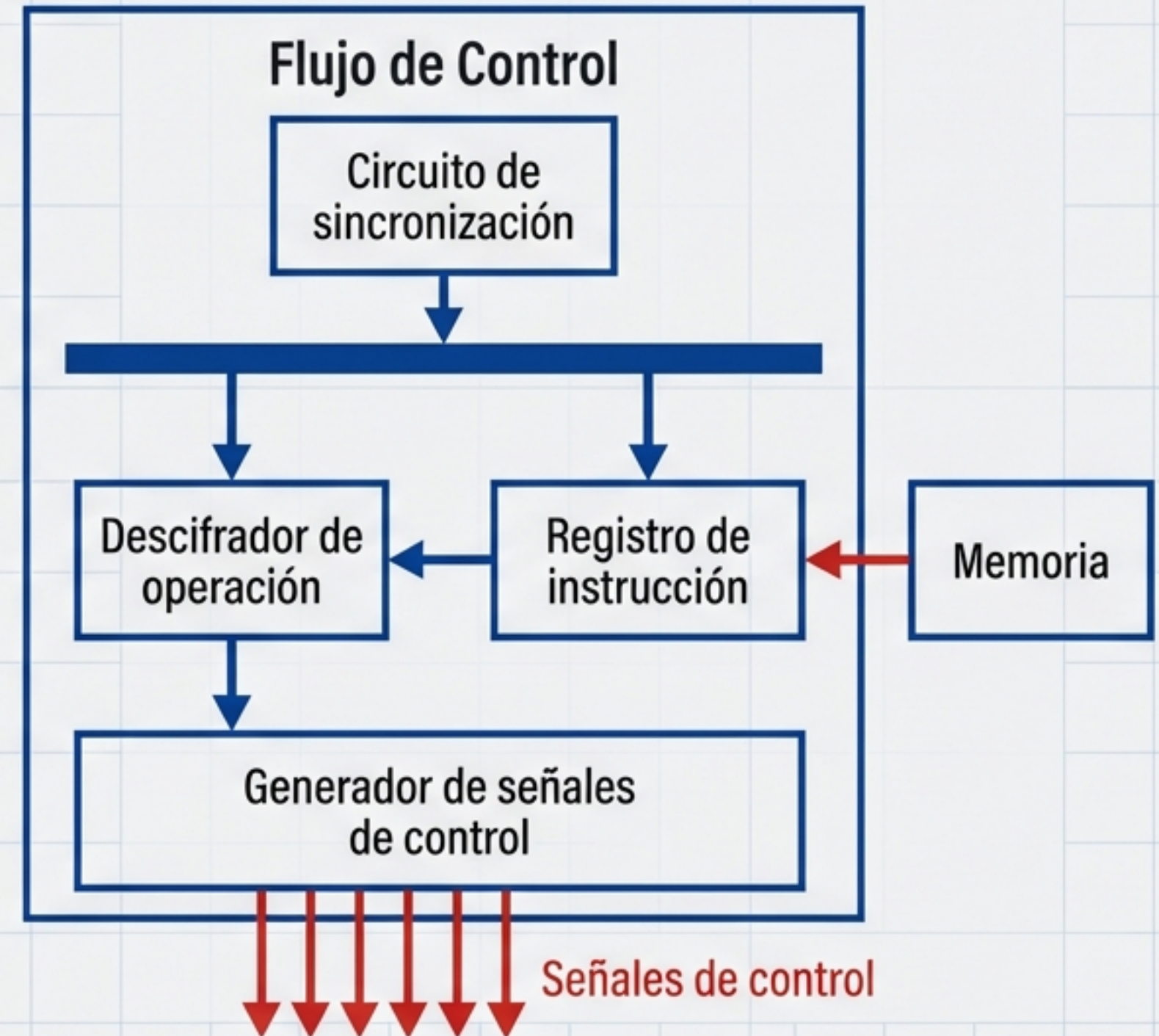
Centro funcional de la microcomputadora. Su misión es leer datos, realizar cálculos y ejecutar acciones basadas en un programa.



CPU: La Sección de Control

El Director de Orquesta

- **Generación de Reloj:** Sincronización del sistema.
- **Lectura:** Extrae instrucciones de la Memoria.
- **Decodificación:** Interpreta la operación a realizar.
- **Mando:** Envía órdenes a la ALU e I/O.

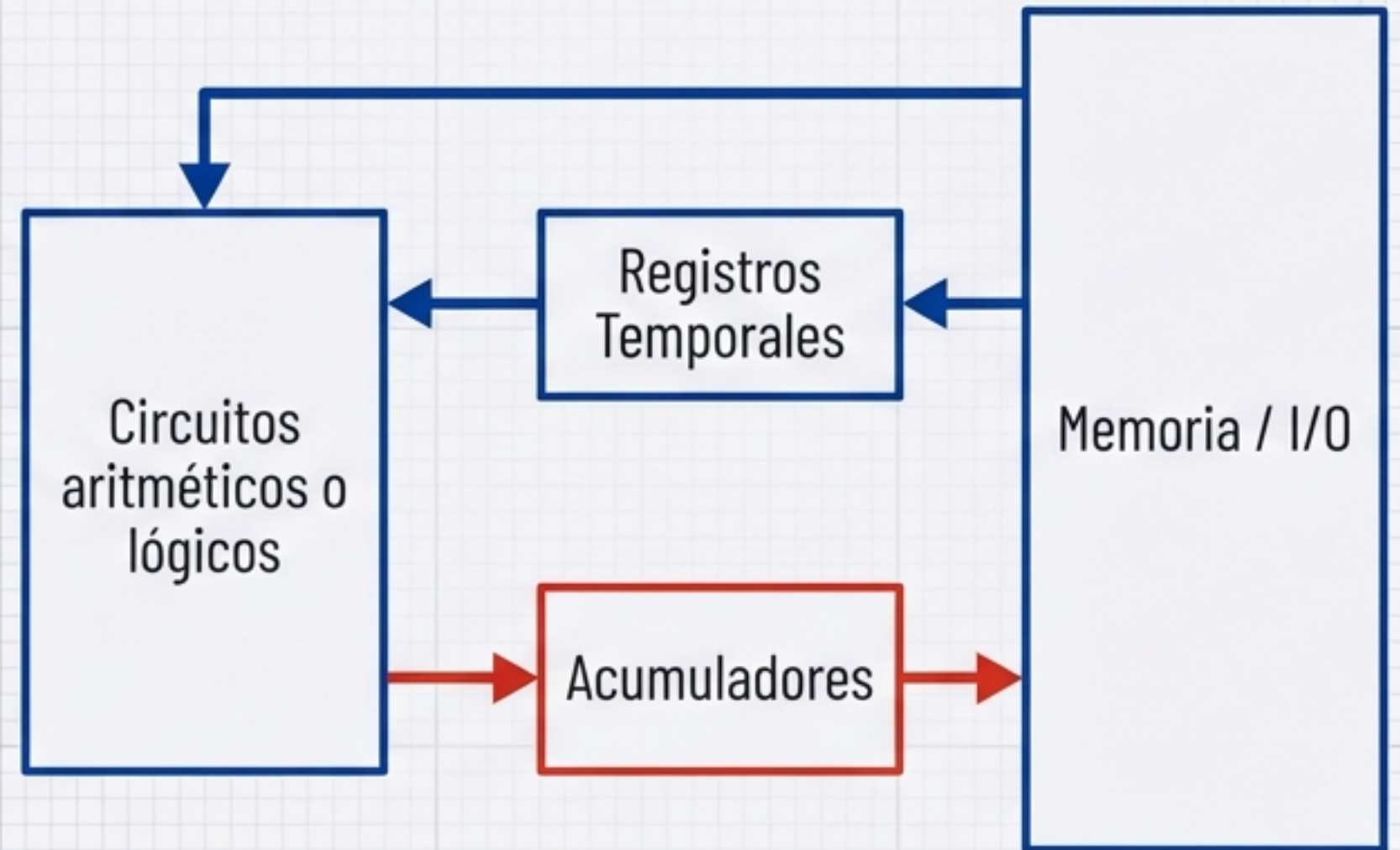


CPU: Unidad Aritmética y Lógica (ALU)

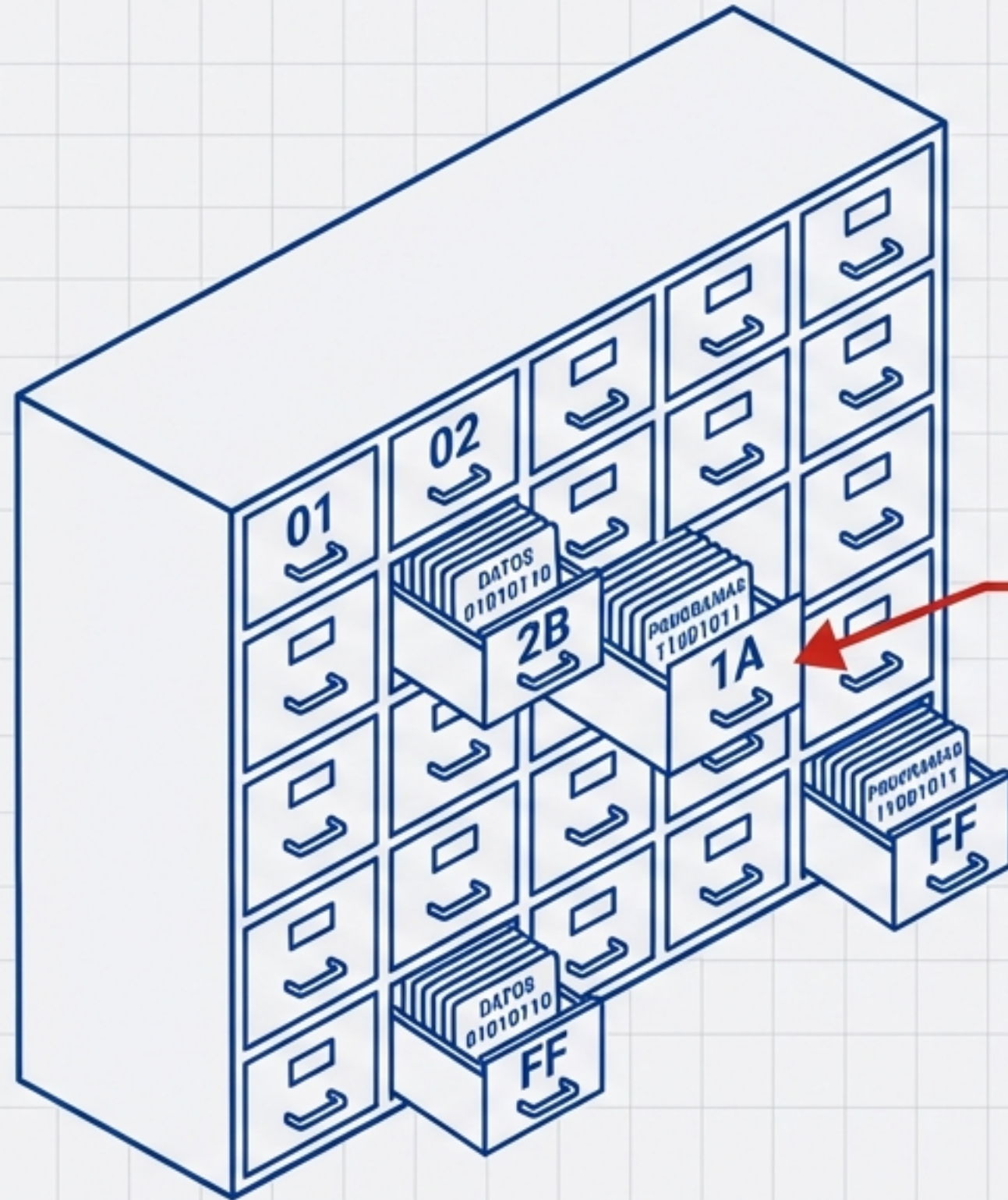
La Calculadora del Sistema

Función: Realiza cálculos matemáticos y lógicos bajo órdenes de la Sección de Control.

Operaciones: Aritmética (+, -, ×, ÷) y Lógica (AND, OR, NOT).



MEMORIA: ALMACENAMIENTO DIRECCIONABLE

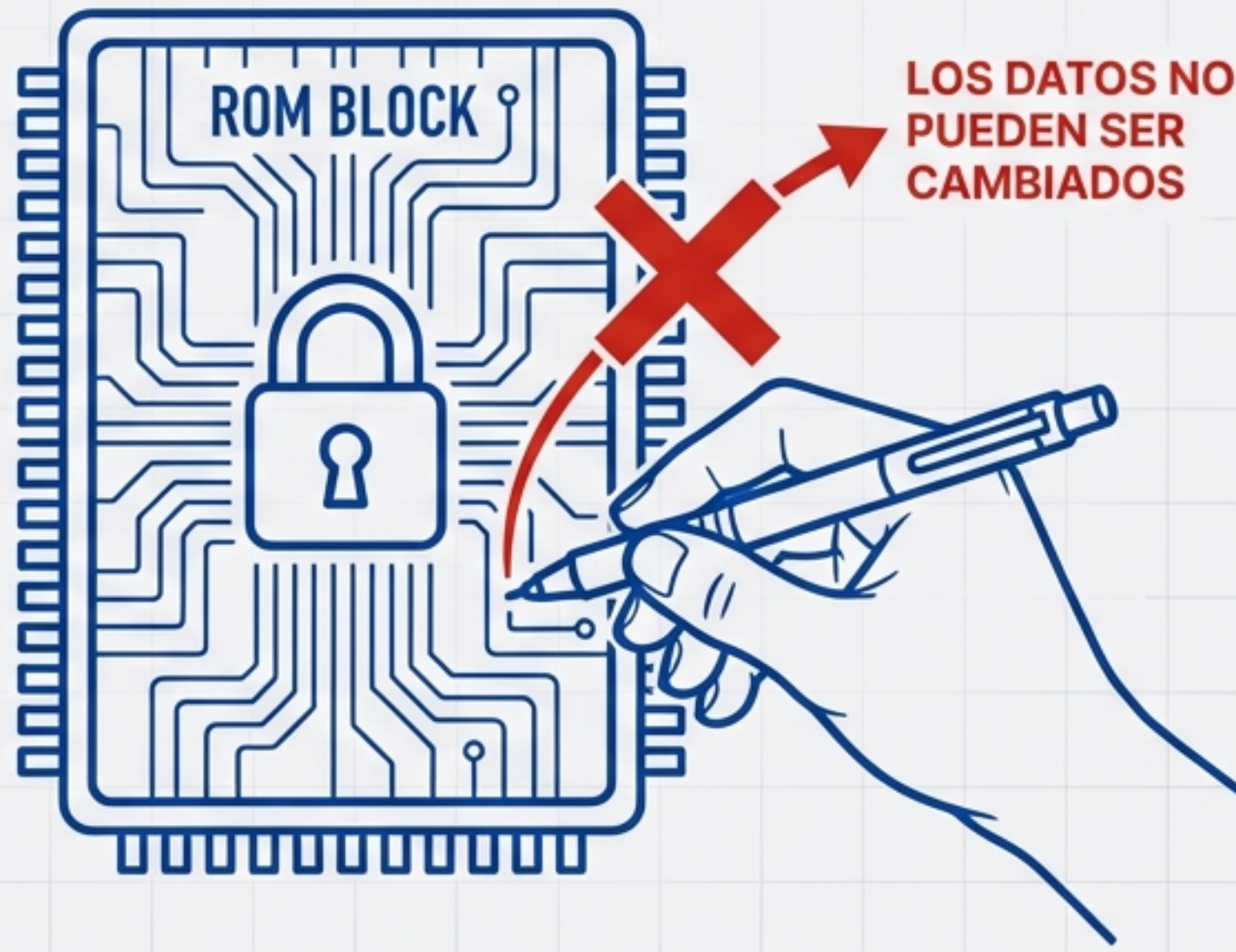


Dirección (Address):
La localización
única del dato

- Dispositivos que almacenan información binaria.
- Organizada en direcciones específicas.
- La CPU accede enviando la dirección de la “casilla” deseada.

MEMORIA ROM (READ ONLY MEMORY)

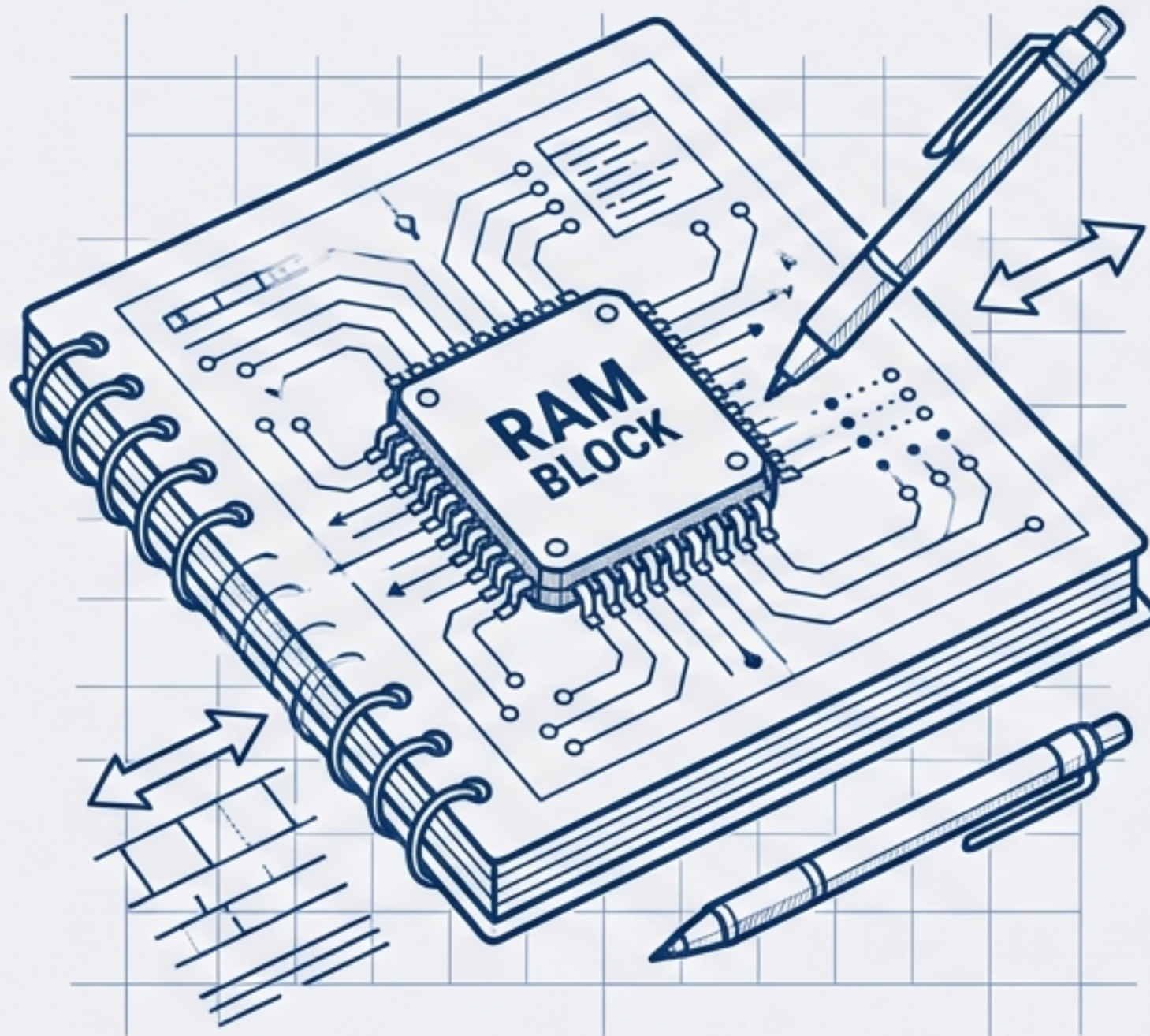
Memoria de Solo Lectura



- **Permanente:** No se borra al apagar el vehículo.
- **Inalterable:** La CPU puede leer, pero NO escribir.
- **Contenido:** Instrucciones de fábrica, mapas de inyección y encendido.

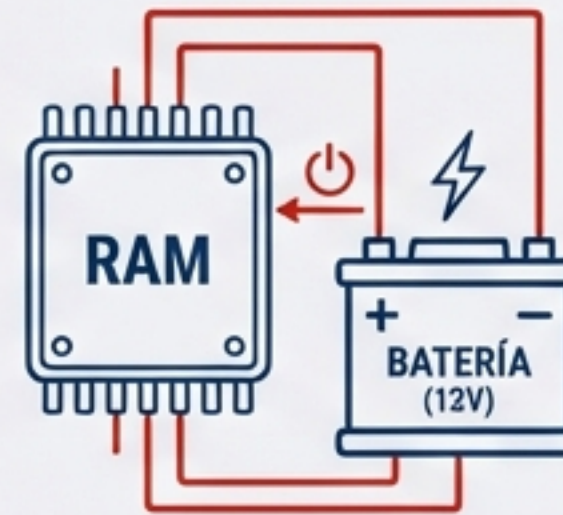
MEMORIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

Memoria de Acceso Aleatorio



- **Volátil:** Se borra si se corta la energía (generalmente).
- **Dinámica:** Lectura y Escritura constante.
- **Contenido:** Datos de sensores, cálculos temporales, códigos DTC.

GESTIÓN DE ENERGÍA Y DTCs:



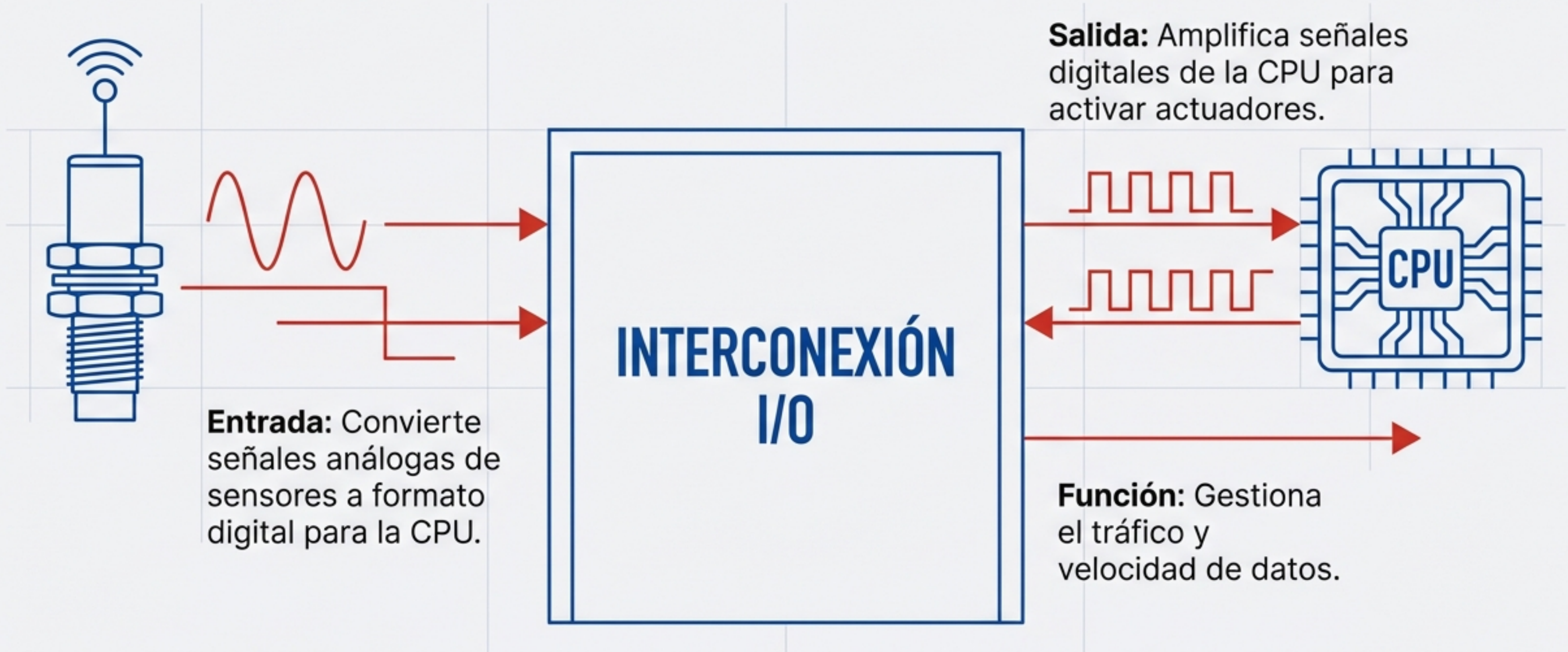
Conexión a Batería: Permite retener códigos de falla con el motor apagado.

Desconexión: Si se quita el cable de batería, los datos en RAM se borran.

OHP 24

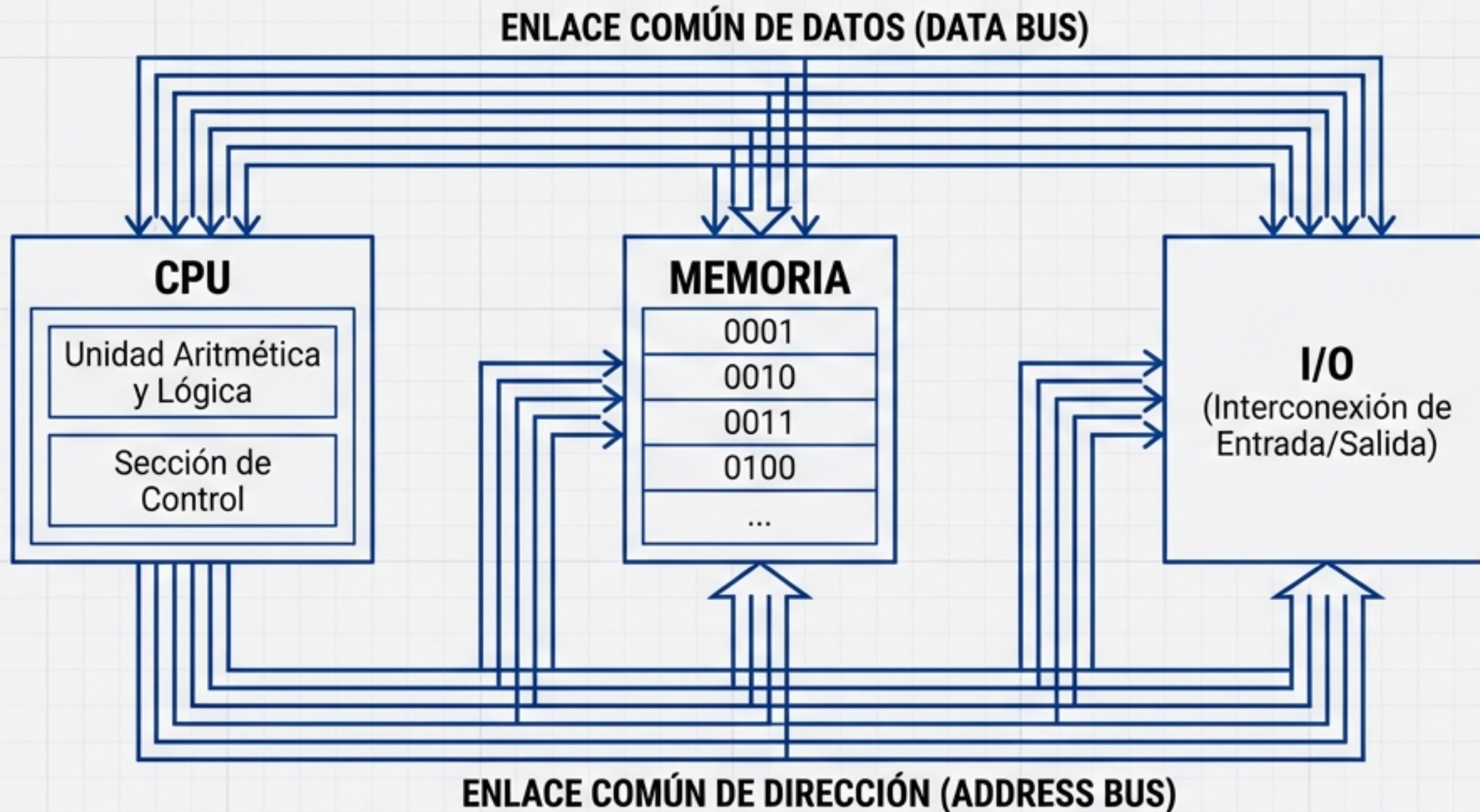
INTERCONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA (I/O)

La Interfaz con el Mundo Real



ENLACES COMUNES (BUSES)

El Sistema de Transporte de Datos

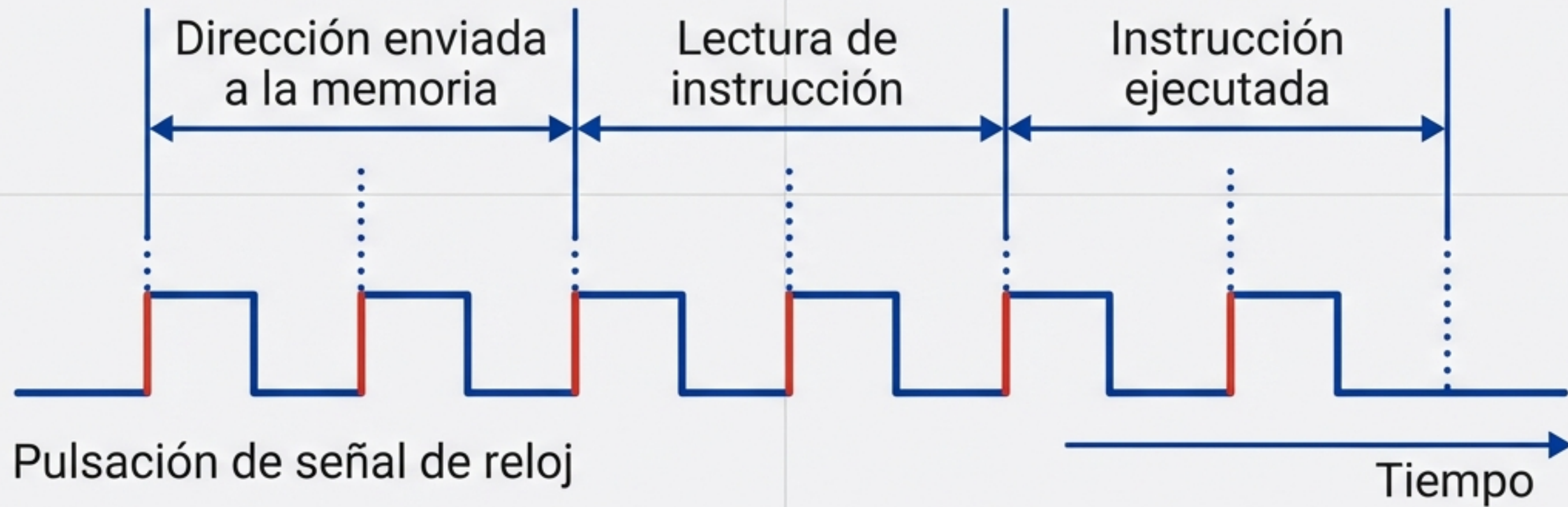


Address Bus:
La CPU indica DÓNDE leer/escribir (Unidireccional).

Data Bus: Transporta la INFORMACIÓN real (Bidireccional).

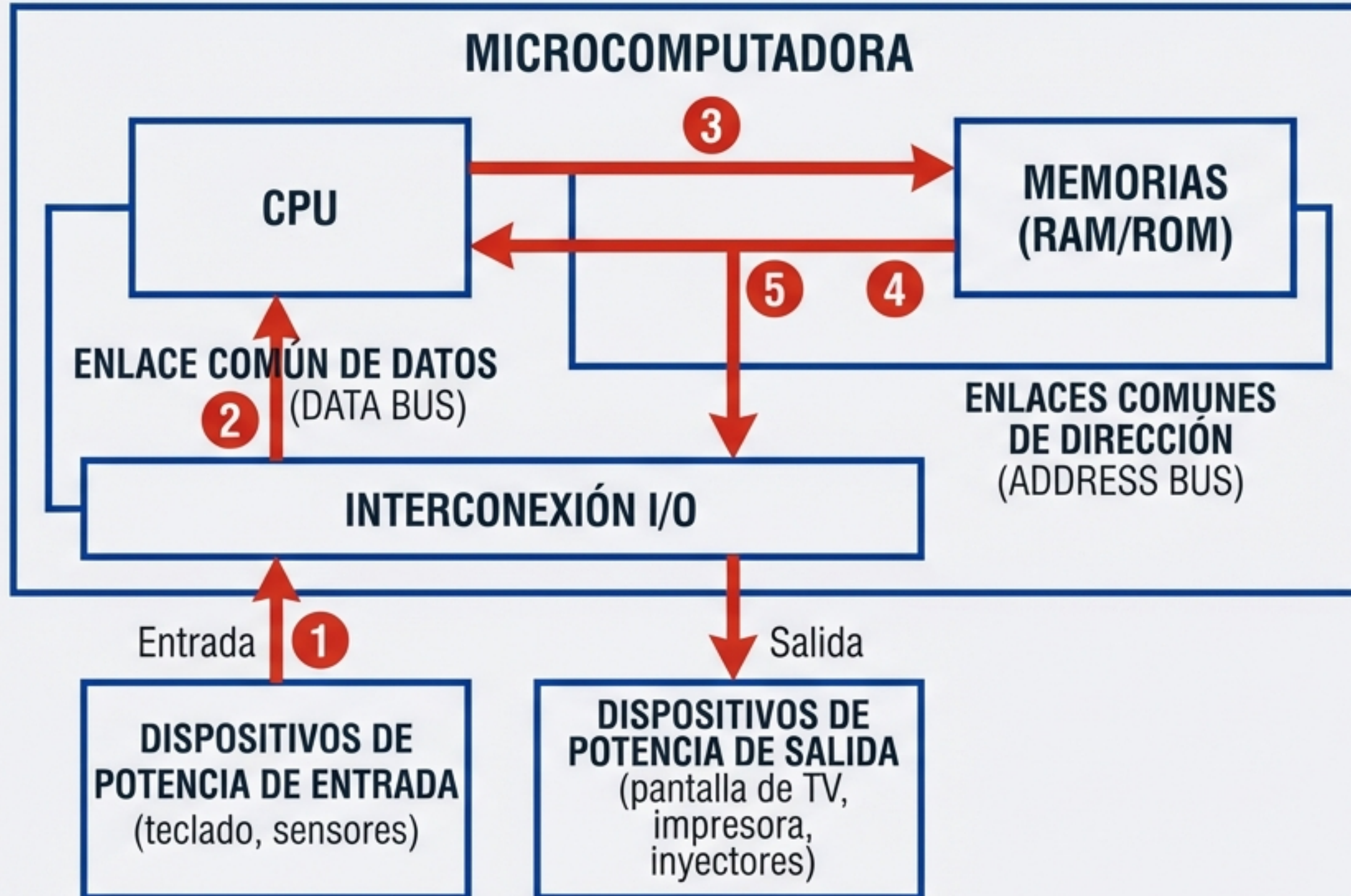
SINCRONIZACIÓN: EL RELOJ Y EL CICLO DE MÁQUINA

El Ciclo de Instrucción



La Sección de Control genera pulsos de reloj para coordinar que las señales no interfieran entre sí. Todo ocurre paso a paso.

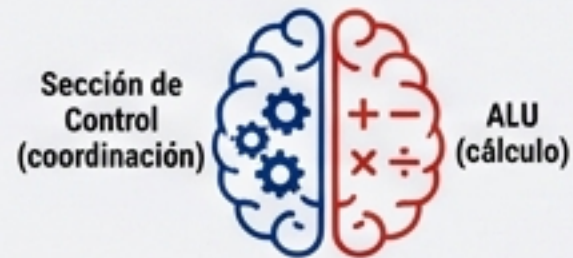
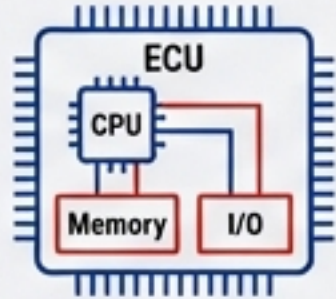
Resumen del Flujo de Procesamiento



1. Entrada (Sensor)
2. Transporte a CPU
3. Consulta a Memoria (ROM/RAM)
4. Cálculo (ALU)
5. Salida (Actuador)

Conclusión del Módulo

Puntos Clave de Aprendizaje



- **Estructura:** La ECU se compone de CPU (proceso), Memoria (almacenamiento) e I/O (interfaz).
- **Memoria:** ROM es permanente (instrucciones); RAM es temporal (datos variables).
- **Cerebro:** La CPU se divide en Sección de Control (coordinación) y ALU (cálculo).
- **Comunicación:** Los datos viajan por el Bus de Datos (bidireccional); las ubicaciones por el Bus de Direcciones (unidireccional).

Siguiente Paso: Diagnóstico de señales y uso del osciloscopio en los circuitos de la ECU.